Le son

Période, fréquence et niveau sonore

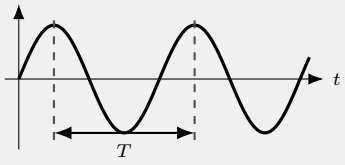
2de générale · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire une période sur un oscillogramme, je sais calculer une fréquence, et je connais l'échelle des niveaux sonores.

L'ESSENTIEL — une vibration qui se répète

Un son est une **vibration** de l'air. Un son pur se répète identiquement : il est **périodique**.



$$f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f}$$

T en **secondes**, f en **hertz** (Hz). Un hertz, c'est une vibration par seconde.

Grandeur physique	Perception
Fréquence	la **hauteur** : grave ou aigu
Amplitude	l'**intensité** : fort ou faible
Forme du signal	le **timbre** : piano ou violon

L'oreille humaine perçoit de 20 Hz à 20 000 Hz. En dessous : **infrasons**. Au-dessus : **ultrasons**.

Le niveau sonore
Il s'exprime en **décibels** (dB). L'échelle n'est **pas** proportionnelle :

Situation	Niveau
Chuchotement	30 dB
Conversation	60 dB
Seuil de douleur	120 dB

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Doubler l'intensité n'ajoute que 3 dB.

Deux sources de 60 dB donnent 63 dB, pas 120 dB. L'échelle des décibels est logarithmique.

MÉTHODE — lire une fréquence sur un oscillogramme

1. Repérer un motif qui se répète
Deux points identiques successifs.

2. Compter les divisions
Entre le début et la fin du motif.

3. Multiplier par la sensibilité
La durée d'une division, donnée sur l'appareil.

4. Calculer $f = \frac{1}{T}$

Exemple. *Une période occupe* 4 *divisions, et une division vaut* 0,5 ms.
$T = 4 \times 0{,}5 = 2\,\text{ms} = 2 \times 10^{-3}\,\text{s}$

$$f = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500\,\text{Hz}$$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la fréquence. NIVEAU 1

a) $T = 0{,}01\,\text{s}$

b) $T = 2\,\text{ms}$

c) $T = 0{,}5\,\text{ms}$

2. Calcule la période. NIVEAU 2

a) $f = 50\,\text{Hz}$

b) $f = 440\,\text{Hz}$

c) $f = 2000\,\text{Hz}$

3. Audible, infrason ou ultrason ? NIVEAU 1

a) 10 Hz

b) 440 Hz

c) 40 000 Hz

4. Quelle grandeur change ? NIVEAU 2

a) Le son devient plus aigu.

b) Le son devient plus fort.

c) On passe du piano au violon.

EXERCICES — je réfléchis

5. Sur un oscillogramme, 3 périodes occupent 12 divisions. Une division vaut 1 ms. NIVEAU 3

a) Combien de divisions pour une période ?

b) Calcule T.

c) Calcule f.

d) Le son est-il audible ?

6. Le la du diapason vaut 440 Hz. NIVEAU 3

a) Calcule sa période.

b) Le la de l'octave supérieure a une fréquence double. Que vaut sa période ?

c) Lequel est le plus aigu ?

7. Un son passe de 60 dB à 63 dB. NIVEAU 3

a) Comment l'intensité a-t-elle évolué ?

b) Et si on passe à 66 dB ?

c) Pourquoi un baladeur à 100 dB est-il dangereux ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une chauve-souris émet des ultrasons à 50 kHz et détecte l'écho d'un insecte après 12 ms.

— Calcule la période de ces ultrasons.

— Pourquoi l'humain ne les entend-il pas ?

— Calcule la distance parcourue par le son.

— À quelle distance est l'insecte ? (Attention à l'aller-retour.)